Conception et Réalisation d'un Contrôleur CNC 5 Axes Open-Source

Projet de Fin d'Études (PFE) – ENI-ABT

Auteur : [Votre Nom]
Encadrants : [Noms des Encadrants]

26 mars 2026

Sommaire

Introduction & Contexte

Conception Mécanique

Architecture Mécatronique

Intelligence du Contrôleur

Interface Utilisateur : CNC THEMIS

Conclusion & Perspectives

Introduction & Contexte

Introduction : Pourquoi le 5 axes ?

- **Usinage de Surfaces Gauches :** Aéronautique, Médical (Prothèses).
- **Productivité :** Réduction du nombre de montages (usinage 3+2).
- **Enjeu National :** Souveraineté technologique et réduction des coûts d'importation.

Objectif du PFE

Réaliser une machine didactique et performante reposant sur des briques **Open-Source** et une architecture de contrôle moderne.

Architecture de type Trunnion (Berceau)

Conception Mécanique

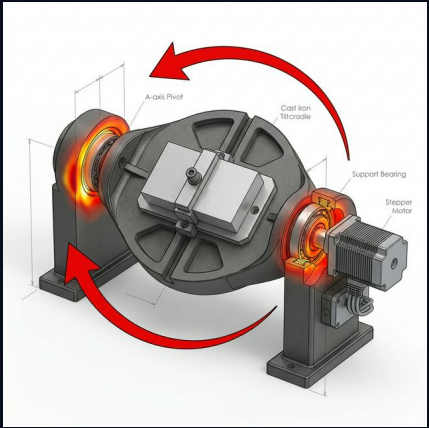
Architecture de la Machine

Le Berceau (Trunnion Table) :

- **Axe A :** Basculement (Tilt) à $\pm 90°$.
- **Axe B :** Rotation continue 360°.
- Transmission par vis à billes **SFU1605**.

Axes Linéaires (X, Y, Z) :

- Rails linéaires **HGR15**.
- Rigidité accrue pour usinage d'aluminium.



Simulation RDM : Analyse des déformations

Architecture Mécatronique

Cœur du Système : ESP32 + DM556

- **Microcontrôleur :** ESP32 Dual-Core (240 MHz).
- **Drivers :** DM556 (Stabilité de courant, micro-stepping).
- **Interface de Puissance :** Isolation optique et filtrage des signaux de fin de course.

Sécurité & Intégrité

Utilisation du composant **SN74AHCT125N** pour l'adaptation de tension (3.3V $\rightarrow$ 5V) et protection des GPIO contre les retours de courants induits par les drivers.

Intelligence du Contrôleur

Traitement Cinématique 5 Axes

Le contrôleur doit transformer le G-Code (Pièce) en impulsions moteurs (Machine).

Cinématique Inverse (IK) :

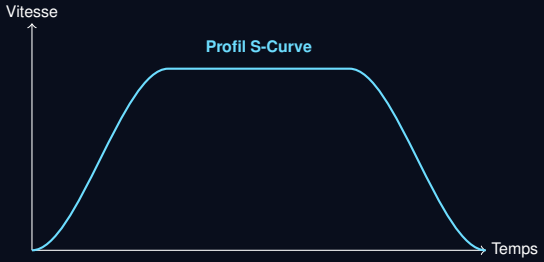
$$\begin{cases} \Delta Z = R \cdot (1 - \cos\theta_A) \\ \Delta Y = R \cdot \sin\theta_A \end{cases}$$

Mode RTCP (G43.4) :

- Compensation dynamique de la longueur d'outil.
- Maintien du point de contact outil-pièce constant lors des rotations.

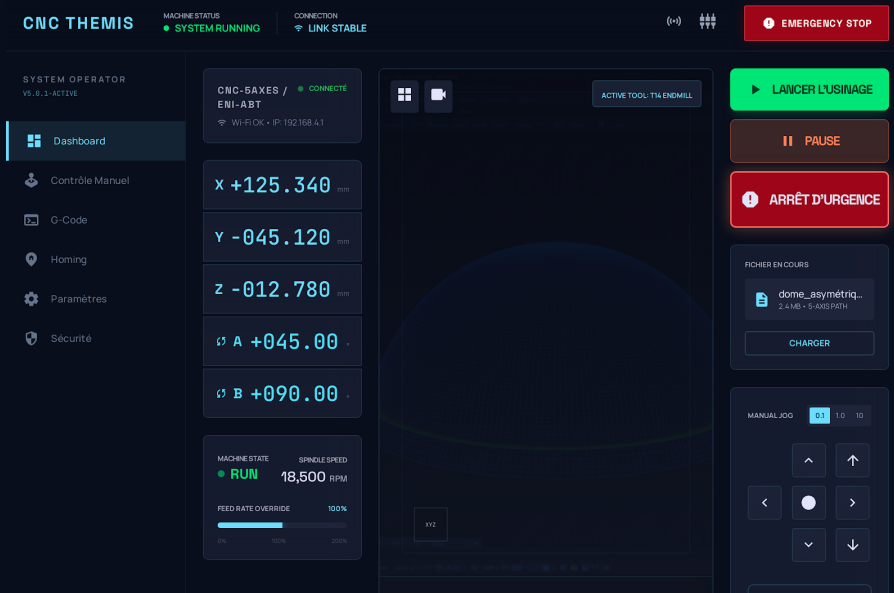
Planification : S-Curve & Look-ahead

- **Look-ahead :** Buffer de 24 blocs pour anticiper les vitesses de jonction.
- **S-Curve :** Profil d'accélération à 7 phases pour éliminer le Jerk (vibrations).

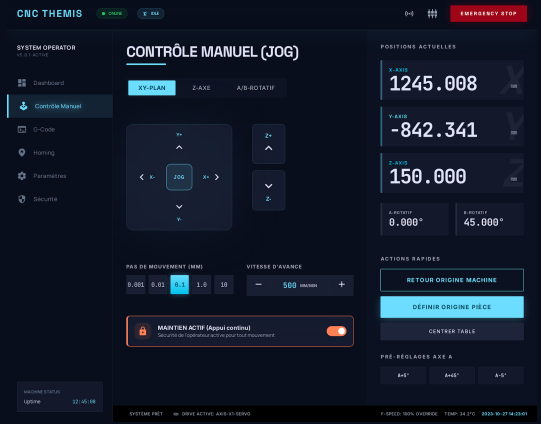


Interface Utilisateur : CNC THEMIS

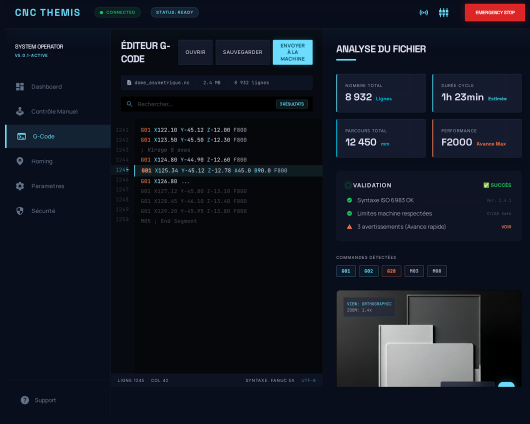
IHM Flutter : Dashboard Principal



Contrôle Manuel (Jog) & Éditeur



Pavé directionnel X-Y + contrôle Z



Éditeur avec suivi de ligne active

Conclusion & Perspectives

Synthèse & Avenir

Travaux Réalisés :

- Machine 5 axes fonctionnelle et calibrée.
- Firmware supportant le RTCP (Standard industriel).
- IHM tactile moderne et fluide.

Perspectives :

- Implémentation d'une boucle fermée (Codeurs optiques).
- Intégration d'un visualiseur 3D temps réel (OpenGL/Flutter).
- Usinage de matériaux plus durs (Tests de rigidité structurelle).

Merci pour votre attention !

Avez-vous des questions ?